Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5D nr. 3.3

$f(x) - g(x) = x^2 + 4x - x + 2$

$= x^2 + 3x + 2$

Snijpunten zoeken: $x^2 + 3x + 2 = 0$

Som en product van wortels:

Som: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{3}{1} = -3$

Product: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{2}{1} = 2$

Zoeken naar twee getallen met som -3 en product 2:

$\Rightarrow x_1 = -1, x_2 = -2$

Oppervlakte bepalen per interval:

$$\int_{-3}^{-2} (x^2 + 3x + 2)dx + \int_{-2}^{-1} (x^2 + 3x + 2)dx + \int_{-1}^{0} (x^2 + 3x + 2)dx$$

Primitieve: $\int (x^2 + 3x + 2)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x$

$$= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x\right]_{-3}^{-2} - \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x\right]_{-2}^{-1} + \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x\right]_{-1}^{0}$$

Evalueren van grenzen:

Bij $x = -2$: $\frac{(-2)^3}{3} + \frac{3(-2)^2}{2} + 2(-2) = -\frac{8}{3} + 6 - 4 = -\frac{8}{3} + 2 = \frac{-8+6}{3} = -\frac{2}{3}$

Bij $x = -3$: $\frac{(-3)^3}{3} + \frac{3(-3)^2}{2} + 2(-3) = -9 + \frac{27}{2} - 6 = -15 + \frac{27}{2} = \frac{-30+27}{2} = -\frac{3}{2}$

$$= -\left(-\frac{2}{3} + \frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{5}{6} + \frac{3}{3}\right) - \left(-\frac{5}{6}\right)$$

$$= \frac{11}{6}$$

References

5D-3.3-victoria.mazur.INF.png